

Detalhes Gerais do Trabalho

Equipe: Este trabalho pode ser realizado individualmente, em dupla ou até em trio. É importante que todos os componentes do grupo compreendam bem a solução enviada, pois haverá uma defesa das soluções.

Escopo: o trabalho será dividido em duas frentes. Sendo a primeira uma solução com uso de aprendizagem de máquina e LLMs. A segunda uma solução com uso de embeddings e LLMs.

Data de Entrega:

Os trabalhos devem ser entregues até o dia 25 de junho às 23h55.

Apresentações:

As apresentações ocorrerão entre os dias 26 e 28 de junho (caso necessário).

Nota:

40% está relacionada ao artigo desenvolvido, 40% ao relatório/código e 20% à apresentação.

Essas adaptações incentivam os alunos a consolidarem suas descobertas de forma concisa e clara, além de manterem a originalidade dos trabalhos ao introduzir novos elementos e desafios.

Frente 1: Aprendizagem de Máquina com Métodos Não Supervisionados, Algoritmos Genéticos, XAI e LLM

Descrição Geral:

Nesta frente, os alunos deverão criar um pipeline de aprendizado de máquina que inclua um método não supervisionado para pré-processamento, use algoritmos genéticos para otimização de hiperparâmetros, aplique técnicas de XAI para explicação do modelo preditivo e utilize um LLM para gerar recomendações baseadas nos resultados.

Tarefas:

Pré-processamento (opcional):

Você poderá empregar um algoritmo não supervisionado (e.g., Kmeans, PCA, tNSE) para agrupar os dados do conjunto de dados escolhido ou reduzir a dimensionalidade. Explique como o pré-processamento ajudou a melhorar o modelo supervisionado subsequente.

Otimização de Hiperparâmetros:

Opção 01: Aplique algoritmos genéticos para otimizar os hiperparâmetros do modelo de aprendizado supervisionado escolhido. Descreva o processo de seleção, crossover e mutação utilizado e como isso melhorou o desempenho do modelo. Sugere-se o uso da biblioteca TPOT nesta etapa.

Opção 02: Aplique otimização Baysiana para otimizar os hiperparâmetros do modelo de aprendizado supervisionado escolhido. Descreva o processo de otimização utilizado e como isso melhorou o desempenho do modelo. Sugere-se o uso do módulo de otimização Bayesiana do sklearn.

Explicação do Modelo com XAI:

Utilize técnicas de Explainable AI (XAI) para explicar as previsões do modelo treinado. Apresente uma análise detalhada das explicações geradas e discuta a importância da interpretabilidade no contexto do problema abordado. Sugere-se fortemente o uso da biblioteca SHAP.

Recomendações com LLM:

Integre um modelo de linguagem de larga escala (LLM) para gerar recomendações baseadas nos resultados do modelo de aprendizado. Explique como o LLM foi utilizado e apresente exemplos de recomendações geradas. Sugere-se o uso da API do Gemini.

Interface gráfica

Utilize a biblioteca gradio (<https://www.gradio.app/>) para apresentar os resultados desta frente.

Artigo:

Entregar um artigo de no máximo de 10 páginas, no formato da SBC, que deve conter:

- *Título*
- *Autores*
- *Resumo*

Ex.: de resumo (para ser adaptado, já que ele está bem genérico):

Resumo:

Neste trabalho, abordamos o problema da otimização de hiperparâmetros em modelos de aprendizado de máquina, para uma tarefa de classificação de [TAREFA DE CLASSIFICAÇÃO]. Utilizamos algoritmos genéticos para a otimização, devido à sua capacidade de explorar grandes espaços de busca de forma eficiente. Além disso, aplicamos técnicas de Explainable AI (XAI) para tornar os resultados dos modelos mais interpretáveis. Nossos experimentos demonstraram que a combinação dessas técnicas não só melhora a precisão dos modelos, como também fornece insights valiosos sobre o comportamento do modelo [SEJA MAIS ESPECÍFICOS EM RELAÇÃO AO PROBLEMA QUE VC ATACOU]. Os resultados obtidos mostraram um aumento de 10% na precisão comparado a métodos tradicionais de otimização, e um valor-f de XX%. Este trabalho contribui para a [ÁREA DO PROBLEMA] ao fornecer uma abordagem eficaz para a otimização de hiperparâmetros, bem como explicações claras e interpretáveis dos modelos, facilitando a adoção dessas técnicas em aplicações práticas.

- *Introdução*

Pode ser uma expansão do resumo, apontando com mais detalhes o problema em questão, porque é importante “resolvê-lo”, como a literatura tem atacado esse problema, quais foram as lacunas deixadas e qual foi a proposta deste estudo. Ao final, aponte como o artigo foi organizado.

- *Metodologia*

A metodologia deve apontar uma subseção com a explicação do pipeline de aprendizagem, com uma figura ilustrativa do pipeline e explicação de todas as etapas. Além disso, aponte uma descrição da base de dados, e de como o modelo preditivo foi avaliado.

- *Resultados e Discussão*

Nos resultados, apresente uma figura/tabela com os resultados dos ajustes de hiperparâmetros no teste. Posteriormente aponte os resultados do melhor modelo escolhido na base de validação. Após isso, discuta os resultados, apontando a importância desses achados como uma movimento em direção a aprimorar/resolver soluções para o problema em questão.

- *Referências*

Colocar uma seção com todas as referências utilizadas. Sugere-se fortemente o uso do overleaf para facilitar na confecção do artigo.

Jupyter notebook

Envio o código/relatório no jupyter notebook do collab.

Frente 2: Processamento de Linguagem Natural (PLN) com Embeddings, LLM e Gradio

Descrição Geral:

Nesta frente, os alunos devem desenvolver um sistema utilizando PLN. Você pode utilizar uma base real, extraída da internet, ou criar artificialmente uma com uso do GPT ou Gemini. Após isso, você deve utilizar embeddings para comparação de similaridade, além de usar Gradio para criar uma interface interativa. Além disso, incentiva-se o uso da API do Gemini para gerar recomendações ou para parafrasear/complementar a resposta.

Tarefas:

Criação de Base de Dados com GPT:

Utilize o modelo GPT ou Gemini para gerar uma base de dados sintética de casos médicos ou educacionais. Descreva o processo de geração e como a base de dados foi validada.

Comparação de Similaridade com Embeddings:

Aplique técnicas de embeddings para comparar a similaridade entre os textos alvos. Explique a escolha dos embeddings e como a similaridade foi calculada. Você pode pegar embeddings de modelos como o BERT, RoBERTa, Gemini, OpenAI e etc.

Geração de Diagnósticos:

Desenvolva um modelo que utilize a similaridade calculada para gerar os resultados. Discuta a precisão dos diagnósticos e possíveis melhorias.

Interface Interativa com Gradio:

Crie uma interface interativa utilizando Gradio onde os usuários possam inserir os dados necessários e receber um resultado baseado no modelo desenvolvido.

Artigo Curto:

Cada grupo deve entregar um artigo curto (máximo de 2 páginas) resumindo a metodologia e os resultados de cada tarefa. O artigo deve conter:

Título; Autores; Resumo; Introdução (já explicando brevemente a metodologia adotada); Resultados e Discussão; Referências

Jupyter notebook

Envio o código/relatório no jupyter notebook do collab.